Tenseur des déformations/contraintes

Pr. Hamza El Mahjour*
Séance résumée, Présentée au sein de l'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur, Tanger, Maroc
h.elmahjour@uae.ac.ma

1. Introduction

Dans ce poster on essaie de résumer ce que nous avons vu à propos du tenseur de déformation. Il faut garder en tête la construction que nous avons fait en 2D car elle est plus accessible et très facile à établir

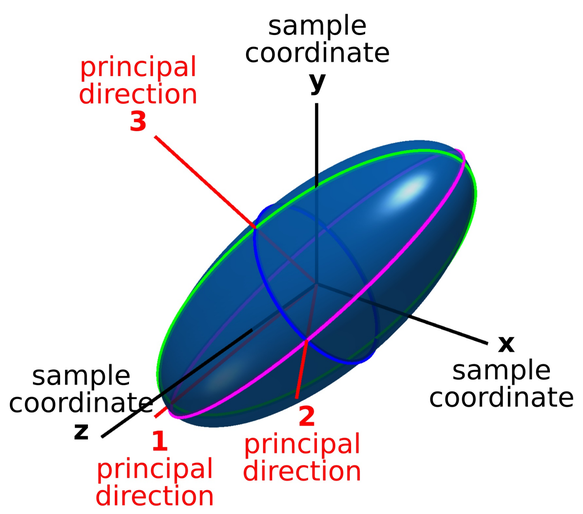
2. Propriétés

- C'est un tenseur d'ordre 2 (matrice 3×3) $\rightarrow 9$ composantes.
- Le champ de tenseur dépend du point autour duquel se fait la déformation.
- Il est symétrique $\varepsilon_{ij}=\varepsilon_{ji}$ donc seulement six composantes indépendantes.
- Diagonalisable: en chaque point, il existe une base dans laquelle seuls les éléments diagonaux de $\bar{\bar{\varepsilon}}$.
  1. vecteurs propres $\rightarrow$ axes de la base
  2. coefficients diagonaux $\rightarrow$ valeurs propres/principales

$$\bar{\bar{\varepsilon}}\vec{v}^i=\varepsilon^i\vec{v}^i$$

avec $\begin{pmatrix}\varepsilon^1 & 0 & 0\\ 0 & \varepsilon^2 & 0\\ 0 & 0 & \varepsilon^3\end{pmatrix}$ et (v^1,v^2,v^3)

- La trace est constante/
- Le tenseur des déformations est représenté par un ellipsoïde



3. Élongation et variation de volume

On se place dans la base propre de $\bar{\bar{\varepsilon}}$ autour d'un point $M(x_1,x_2,x_3)$ Avec la notation d'Einstein, on a après déformation $dl'^2=dl^2+2\varepsilon^i dx_i^2$ or $dl^2=dx_i^2$. Donc, $dl'^2=(1+2\varepsilon^i)dx_i^2$. On peut en conclure que la déformation est une combinaison linéaire de trois déformations indépendantes. Par l'approximation linéaire et dans le cadre infinitésimal, on peut écrire $dx'_j=\sqrt{1+2\varepsilon^j}dx_j$ pour chaque $j=1,2$ ou 3. Donc

$$\varepsilon^j=\frac{dx'_j-dx_j}{dx_j}$$

Par une autre sauce de linéarisation on obtient que

$$Tr(\bar{\bar{\varepsilon}})=\varepsilon_{ii}=div(\vec{u})=\frac{dV'-dV}{dV}$$

7. References

[1] Florence Elias. *Élasticité*. Université Paris Diderot, 2018.

4. Formes diverses de $\bar{\bar{\varepsilon}}$ selon les forces appliquées

- **Traction uni-axiale**: $\frac{\Delta l}{l}=\varepsilon=\frac{x'_1-x_1}{x_1}=\frac{u_1}{x_1}\implies u_1=\varepsilon x_1$
- **Contraction transverse**: $\frac{\Delta h}{h}=\frac{u_3}{x_3}=-\nu\varepsilon=\frac{u_2}{x_2}=\frac{\Delta w}{w}\implies u_2=-\nu\varepsilon x_2$ et $u_3=-\nu\varepsilon x_3$:

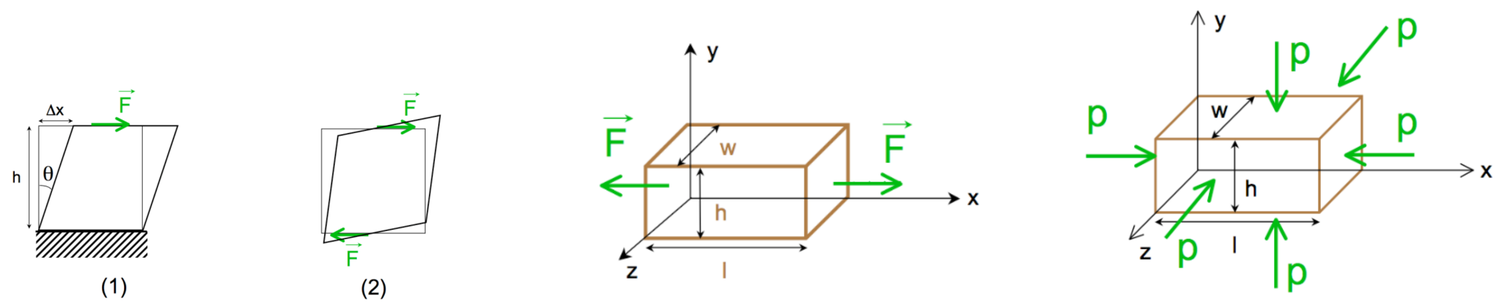
$$\bar{\bar{\varepsilon}}=\begin{pmatrix}\varepsilon & 0 & 0\\ 0 & -\nu\varepsilon & 0\\ 0 & 0 & -\nu\varepsilon\end{pmatrix}$$

- **Compression uniforme**: $\frac{\Delta l}{l}=\frac{\Delta h}{h}=\frac{\Delta w}{w}=\frac{u_1}{x_1}=\frac{u_2}{x_2}=\frac{u_3}{x_3}=-(1-2\nu)\frac{p}{E}=-\frac{p}{3K}$:

$$\bar{\bar{\varepsilon}}=\frac{-p}{3K}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}=\frac{-p}{3K}I_d$$

- **Cisaillement simple**: $\frac{\Delta x}{h}=\frac{u_1}{x_2}=\theta$:

$$\bar{\bar{\varepsilon}}=\begin{pmatrix}0 & \theta/2 & 0\\ \theta/2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$



5. Tenseur des contraintes

- Force de volume $\rightleftarrows$ Force de surface
- On constate que la force appliquée sur une surface induit une déformation de volume
- Soit $\vec{f}$ la desntié de la force extérieure (:= force par unité de volume) qui cause la déformation
- Soit V le volume fermé par la surface S sur laquelle on applique la force

$$\int_V \vec{f}dV \leftrightarrow^{?}_{?} \int_S ??dS$$

- Grâce au théorème de Green-Ostrogradsky, on peut établir une relation entre les deux quantités précédentes, en effet

$$\int_V div\vec{E}dV=\oint \vec{E}\cdot\vec{n}dS$$

- $\vec{E}$: champ vectoriel , $\vec{n}$: la normale

6. Contraintes élastiques

Dans le cas particulier des contraintes élastiques

1. $\int_V \vec{f}dX=\oint \bar{\bar{\sigma}}\cdot\vec{n}dS$
2. Sachant que: $\vec{f}=div(\bar{\bar{\sigma}})=\nabla\cdot\bar{\bar{\sigma}}$
3. $F_i=\sigma_{ik}n_k$ ou bien $F=\bar{\bar{\sigma}}\cdot\vec{n}$